



GUÍA DE ESTUDIO

Implementación y Modelado de Datos en Power BI — Módulo Dos

Contenido cubierto en las sesiones del Día 5 y Día 6

Caso de estudio: arquitectura del Data Warehouse — Cliente La Bendición (DLBENDICION_DWH)

Preparado por Desarrollo Moderno de Software, S.A. (D'MOSOF)
Formación técnica interna

Objetivos de la sesión

Al finalizar el Día 5 y el Día 6, el participante debe ser capaz de:

- Distinguir el rol de Power BI Desktop frente a Power BI Service dentro del ciclo de vida de una solución analítica.
- Explicar por qué el motor VertiPaq permite un rendimiento superior al de un motor de fila tradicional.
- Conectarse a un origen SQL Server y seleccionar correctamente las tablas de un Data Warehouse ya pre-procesado.
- Aplicar limpieza y control de calidad de datos en Power Query antes de cargar el modelo.
- Construir un modelo en esquema estrella (Star Schema) con relaciones 1:N correctas.
- Crear una tabla de calendario en DAX y vincularla a la tabla de hechos para habilitar inteligencia de tiempo.

1. Arquitectura del ecosistema Power BI

Una solución de Power BI bien diseñada separa con claridad dos entornos: el entorno de desarrollo, donde se construyen el modelo y la lógica de negocio, y el entorno de consumo en la nube, donde se gestionan la seguridad, la distribución y el ciclo de actualización. Mantener esta separación evita que cambios experimentales afecten a los usuarios finales que ya consumen los reportes publicados.

Característica	Power BI Desktop	Power BI Service
Entorno	Aplicación local (equipo del desarrollador)	Plataforma SaaS en la nube
Uso principal	ETL (Power Query), modelado DAX y diseño de visuales	Distribución, colaboración y gobierno de datos
Requisitos	Instalación gratuita en Windows	Licenciamiento Pro/Premium para compartir
Capacidades clave	Control total del modelo y del origen de datos	Actualización programada y consumo de reportes publicados

2. El motor VertiPaq

El rendimiento característico de Power BI se debe a su motor de almacenamiento en memoria VertiPaq. A diferencia de un motor transaccional tradicional, que procesa la información fila por fila, VertiPaq utiliza almacenamiento columnar: agrupa y comprime los valores repetidos de cada columna, lo que reduce drásticamente el espacio en memoria y acelera las operaciones de agregación (SUM, AVERAGE, COUNT) incluso sobre volúmenes de datos considerables.

Punto clave para el examen

VertiPaq es columnar, no relacional por fila. Cuantos más valores repetidos tenga una columna (por ejemplo, un código de bodega o un tipo de transacción), mayor será su ratio de compresión y mejor su rendimiento.

3. Mantenimiento del Data Warehouse

La vigencia de la información depende de la orquestación de un Job de SQL Server que actualiza el Data Warehouse en el servidor de origen. Es fundamental entender la secuencia: primero se ejecuta el Job de SQL que refresca el DWH, y solo después debe dispararse la actualización programada (Scheduled Refresh) en Power BI Desktop. Si el orden se invierte, el reporte publicado mostrará datos desactualizados aunque la actualización se haya ejecutado "a tiempo".

4. Conectividad y extracción desde SQL Server

Parámetros obligatorios del conector nativo de SQL Server en Power BI:

- Servidor: dirección fija del servidor corporativo.
- Base de datos: se debe especificar de forma estricta DLBENDICION_DWH (Data Warehouse del cliente La Bendición).

Tras definir el origen, Power BI solicitará las credenciales de autenticación autorizadas para acceder a los esquemas del Data Warehouse.

Buena práctica

Nunca se debe usar una cuenta de administrador de base de datos para la conexión de Power BI en producción; se recomienda un usuario de solo lectura con permisos limitados al esquema del DWH.

5. Estructura del modelo de datos — Caso DLBENDICION_DWH

El modelo se compone de 7 tablas: 1 tabla de hechos y 6 dimensiones, todas pre-procesadas en SQL Server para minimizar la carga de transformación en Power BI.

Tabla	Tipo	Contenido
fat_movimientos	Hechos	Registros transaccionales y métricas clave del negocio
dim_bodega	Dimensión	Atributos de ubicación (incluye datos de empresa, ya normalizados aquí)
dim_cliente	Dimensión	Maestro de clientes
dim_producto	Dimensión	Catálogo técnico de productos
dim_serie	Dimensión	Identificadores de series
dim_tipo_transaccion	Dimensión	Clasificación de los movimientos
dim_unidad_de_medida	Dimensión	Unidades de cuantificación

Nota de arquitectura — por qué no existe dim_empresa

dim_empresa no aparece como dimensión independiente porque sus atributos fueron normalizados y concatenados dentro de dim_bodega durante el pre-procesamiento en SQL. Esta decisión reduce el número de joins del modelo sin perder información de negocio.

La estrategia general delega la limpieza pesada a procedimientos almacenados en SQL Server, que generan y normalizan las tablas antes de la ingesta. Realizar el ETL pesado en el servidor —en vez de en Power Query— garantiza que Power BI reciba datos ya refinados y minimiza el uso de recursos del equipo local durante cada actualización.

6. Transformación y limpieza en Power Query

Power Query es la capa de ETL interna de Power BI. Aquí se aplica la higiene final antes de que los datos lleguen al motor VertiPaq:

- Gestión de columnas: eliminar campos redundantes y agregar columnas calculadas.
- Encabezados: promover la primera fila como encabezado para leer los metadatos correctamente.
- Control de orígenes: reconfigurar el servidor de origen o refrescar la vista previa para validar cambios en la fuente.

Control de calidad — señal de alerta

Un signo de interrogación (?) en un encabezado de columna indica un error de lectura, una inconsistencia de metadatos o una ruptura en la conexión con el origen. No se debe continuar con la carga hasta resolver esta alerta.

Casos prácticos aplicados en este módulo:

- Concatenación bodega/empresa: unión de los campos de bodega y empresa para generar identificadores únicos y legibles.
- Gestión de localizaciones: tratamiento de datos para empresas de transporte que operan en múltiples ubicaciones geográficas.

Al terminar las transformaciones, el botón "Cerrar y aplicar" ejecuta la carga definitiva de los datos transformados hacia el modelo en memoria.

7. Modelado lógico: esquema estrella (Star Schema)

El esquema estrella es el estándar de referencia en Power BI porque optimiza el filtrado entre tablas y simplifica la escritura de fórmulas DAX. La tabla de hechos se ubica en el centro del modelo, rodeada por las dimensiones, con relaciones predominantemente de uno a muchos (1:N): el lado "uno" reside en la dimensión y el lado "muchos" en la tabla de hechos.

La relación se construye arrastrando la llave primaria de la dimensión hacia su llave foránea correspondiente en `fat_movimientos` (por ejemplo, ID Bodega en ambas tablas).

Caso especial — dim_serie

Esta dimensión genera una relación de muchos a muchos, probablemente por llaves compuestas no resueltas en el procedimiento de origen. Solución temporal: forzar la carga y activar el filtro de seguridad en ambas direcciones. Acción pendiente de ingeniería: auditar el procedimiento almacenado en SQL para normalizar la tabla y volver a una relación 1:N estándar.

8. Inteligencia de tiempo con DAX

Las jerarquías automáticas de fecha de Power BI son insuficientes para un análisis profesional de tendencias y comparativas de periodos. Por eso se construye una tabla de calendario dedicada en DAX, que garantiza que no existan huecos en la línea de tiempo.

Función / parámetro	Aplicación técnica
CALENDAR(MIN, MAX)	Genera el rango de fechas a partir de fat_movimientos
YEAR, QUARTER, DAY	Extraen las dimensiones granulares de la fecha
WEEKNUM(date, 2)	Calcula el número de semana; el parámetro 2 fija el lunes como inicio de semana
FORMAT(date, "MMMM")	Define nombres de mes/día con formatos específicos (MMM, dddd)
Llaves de orden (AñoMes)	Llaves numéricas indispensables para el ordenamiento cronológico correcto

Para activar estas capacidades es obligatorio relacionar el campo **Date** de la tabla Calendario con la llave de fecha (**fecha_key**) de **FAC_Movimientos**. Esta relación es el eje central de todos los cálculos de periodos anteriores o acumulados.

9. Flujo de trabajo resumido

1. Importación: conexión parametrizada a DLBENDICION_DWH.
2. Power Query: limpieza, normalización y control de errores (señal "?").
3. Carga: migración de los datos transformados al motor VertiPaq.
4. Modelado estrella: vinculación de dimensiones (1:N) con la tabla de hechos.
5. DAX Calendario: creación de la inteligencia de tiempo y unión por llave de fecha.

Protocolo de guardado

El proyecto trabajado en estas sesiones debe almacenarse bajo el nombre: "Módulo dos".

10. Glosario rápido

Término	Definición
DWH	Data Warehouse: base de datos analítica, separada de la transaccional (OLTP)
ETL	Extract, Transform, Load: extracción, transformación y carga de datos
Star Schema	Modelo con una tabla de hechos central y dimensiones alrededor, en relaciones 1:N

Término	Definición
DAX	Data Analysis Expressions: lenguaje de fórmulas de Power BI
Scheduled Refresh	Actualización programada de los datos en Power BI Service

11. Preguntas de repaso

- ¿Qué diferencia arquitectónica explica por qué VertiPaq es más rápido que un motor por filas?
- ¿Por qué debe ejecutarse primero el Job de SQL y después el Scheduled Refresh de Power BI Service?
- ¿Por qué dim_empresa no existe como tabla independiente en este modelo?
- ¿Qué significa encontrar un símbolo "?" en un encabezado de columna dentro de Power Query?
- ¿Cuál es la relación correcta (1:N) entre una dimensión y la tabla de hechos en un esquema estrella?
- ¿Qué problema presenta dim_serie y cuál es la solución temporal frente a la solución definitiva?
- ¿Para qué se usa el parámetro 2 en WEEKNUM(date, 2)?